Reporte Científico - Quiniela Nocturna Provincia

Generado 2026-10-20 05:28:00 - 7580 sorteos analizados (2025-07-21 a 2026-10-19)

Restricción científica: ninguna sección de este reporte afirma haber descubierto el mecanismo real del sorteo. Se distingue explícitamente entre correlación, coincidencia estadística, inferencia probabilística y evidencia reproducible.

Resumen ejecutivo (5 preguntas del protocolo)

1. ¿Los resultados parecen realmente aleatorios?

- Se rechaza H0 de aleatoriedad de forma consolidada (método de Fisher).
- Método de Fisher combinando 4 tests independientes: estadístico=21.5990, p-valor combinado=0.0057.

2. ¿Existe evidencia estadística de patrones?

- Chi-cuadrado (uniformidad): NO se rechaza H0 (estadístico=90.5805, p=0.7151). 99 grados de libertad.
- Kolmogorov-Smirnov (uniformidad): Se RECHAZA H0 (estadístico=0.0172, p=0.0229). Aproximación continua sobre datos discretos (orientativa).
- Anderson-Darling (uniformidad): NO se rechaza H0 (estadístico=1.8882, sin p-valor exacto (valor crítico tabulado)). Comparado contra valor crítico tabulado 2.492 (D'Agostino & Stephens 1986).
- Wald-Wolfowitz (rachas): NO se rechaza H0 (estadístico=-1.6770, p=0.0936). 3718 rachas observadas sobre 7580 valores (esperadas ~3791.0).
- Test de independencia (X_t vs X_t-1): Se RECHAZA H0 (estadístico=111.7720, p=0.0133). Tabla 10x10, 81 gl, frecuencia esperada mínima 66.9 (válida).
- Tras corrección por comparaciones múltiples (Benjamini-Hochberg): 2 de 5 tests siguen siendo significativos (detalle en el anexo). Con varios tests corridos a la vez, encontrar 1 test con p<0.05 por puro azar no es inusual; por eso se exige más de 1 test significativo TRAS la corrección antes de hablar de 'patrón'.

3. ¿Existe evidencia de un generador reproducible?

- Score bayesiano heurístico de 'generador reproducible': 0.429 (intervalo de credibilidad 95% [0.1181, 0.7772]).
- Espectro de Fourier: potencia relativa del pico dominante = 0.0023. Un proceso aleatorio real tiene un espectro aproximadamente plano (sin picos dominantes); este valor bajo no sugiere periodicidad.
- Ciclos candidatos por autocorrelación: 3 lag(s) superan la banda de significancia de 50 evaluados - comparable a lo esperable por azar bajo comparaciones múltiples sin corregir.

4. ¿Puede inferirse parcialmente el mecanismo generador?

No se simulan generadores específicos (Linear Congruential Generator, Mersenne Twister, Xorshift, PCG, Lagged Fibonacci, Blum Blum Shub) porque eso requeriría asumir semilla y parámetros arbitrarios, y el protocolo pide explícitamente evitar la fuerza bruta de semillas. Las propiedades que sí distinguirían un generador determinista simple de ruido real - autocorrelación, periodicidad espectral, dependencia entre sorteos consecutivos - ya se evaluaron en las preguntas 2 y 3 y no muestran evidencia robusta de estructura.

5. ¿Existe algún modelo que supere significativamente al azar?

- RandomForest vs baseline uniforme - accuracy: 0.0111 vs 0.0073; log-loss: 18.1115 vs 4.6052; Brier: 1.0233 vs 0.9900. ¿Supera al baseline en accuracy? Sí.
- Backtesting walk-forward + bootstrap (100,000 remuestreos sobre 7550 sorteos evaluados): tasa de acierto del ranking heurístico top-8 = 0.0816, vs control aleatorio simulado = 0.0746 (valor teórico de azar puro = 0.0800).
- Diferencia heurístico-azar: 0.0070, IC 95% bootstrap [-0.0016, 0.0156] - diferencia NO significativa (el intervalo incluye el cero).

Conclusión

El método de Fisher combinado (sin corregir) dio p=0.0057, y 2 de 5 tests individuales muestran p<0.05 sin corregir; tras corregir por comparaciones múltiples (Benjamini-Hochberg), solo 2 sigue siendo significativo. Hay evidencia estadística de desviación de la uniformidad que sobrevive a la corrección por comparaciones múltiples, pero esa desviación NO se traduce en una ventaja predictiva medible: el backtesting no supera al azar de forma significativa. Si la desviación es real, es demasiado sutil o inestable para explotarse, y debe tratarse con cautela - no como base para

apostar.

Anexo A: detalle de todos los tests de aleatoriedad (Fase 3)

- Chi-cuadrado (uniformidad): NO se rechaza H0 (estadístico=90.5805, p=0.7151). 99 grados de libertad.
- Kolmogorov-Smirnov (uniformidad): Se RECHAZA H0 (estadístico=0.0172, p=0.0229). Aproximación continua sobre datos discretos (orientativa).
- Anderson-Darling (uniformidad): NO se rechaza H0 (estadístico=1.8882, sin p-valor exacto (valor crítico tabulado)). Comparado contra valor crítico tabulado 2.492 (D'Agostino & Stephens 1986).
- Wald-Wolfowitz (rachas): NO se rechaza H0 (estadístico=-1.6770, p=0.0936). 3718 rachas observadas sobre 7580 valores (esperadas ~3791.0).
- Test de independencia (X_t vs X_t-1): Se RECHAZA H0 (estadístico=111.7720, p=0.0133). Tabla 10x10, 81 gl, frecuencia esperada mínima 66.9 (válida).

Anexo B: corrección de comparaciones múltiples (Benjamini-Hochberg)

- Test de independencia (X_t vs X_t-1): p=0.0133, umbral BH=0.0125, significativo tras corrección: sí.
- Kolmogorov-Smirnov (uniformidad): p=0.0229, umbral BH=0.0250, significativo tras corrección: sí.
- Wald-Wolfowitz (rachas): p=0.0936, umbral BH=0.0375, significativo tras corrección: no.
- Chi-cuadrado (uniformidad): p=0.7151, umbral BH=0.0500, significativo tras corrección: no.

Anexo C: estadística descriptiva adicional (Fase 2)

- Pares/impares: {'par': 0.4894, 'impar': 0.5106}
- Altos/bajos: {'bajo': 0.5016, 'alto': 0.4984}
- Entropía de Shannon: 6.6352 bits (máxima posible 6.6439 bits, eficiencia 0.9987). Una eficiencia cercana a 1.0 indica que la distribución observada está cerca de la máxima incertidumbre posible (uniforme).
- ADVERTENCIA (entropía condicional): Tabla conjunta de 10000 celdas con solo 7579 transiciones observadas: la mayoría de las celdas tiene 0 o 1 observaciones. La entropía condicional empírica está sesgada hacia abajo en este régimen (subestima la incertidumbre real) y NO debe interpretarse como evidencia de dependencia. Usar el test de independencia (chi-cuadrado sobre bins) para esa conclusión, no este número.
- Distancia de la matriz de transición de Markov a independencia total: 0.4647 (0 = coincide con independencia perfecta). Esta métrica también puede estar inflada por dispersión de la tabla si la muestra es chica; ver el test de independencia (Fase 3) como criterio principal, no este número aislado.